Fatou GUEYE

+33 7 53 37 48 73 — fcisse.gueye@gmail.com — Fatou Gueye

Ingénieure Data Validation ATC/DV V&V

Projets clés - Viveris pour Alstom

NExTEO, Hong Kong (Chine), CDG Express, Bourg-la-Reine, Santiago (Chili), Singapour

Sur ces projets, j'ai participé à la validation fonctionnelle de systèmes de signalisation ferroviaire critiques, incluant les systèmes **URBALIS U100 et U300**, et couvrant plusieurs zones opérationnelles. Mon rôle inclut la validation de données techniques, la rédaction et simulation de scénarios de test. J'assure également l'analyse des résultats et la qualification des écarts par rapport aux exigences pour garantir la conformité et la sécurité des systèmes.
Dans la continuité de ces expériences, je souhaite évoluer vers un poste à dominante technique avec une forte composante validation, intégration et sûreté de fonctionnement.

Expériences professionnelles: exemples de missions réalisées

Viveris Technologies/Alstom – Projet NExTEO **Fév 2026 – Aujourd'hui**
Ingénieure Système Ferroviaire *Clients: SNCF Réseau, SNCF Voyageur, RATP*

- Gestion des exigences contractuelles sous **DOORS NG** : mise à jour des exigences contractuelles, identifiants d'origine, liens de traçabilité et vérification de leur couverture dans les livrables.
- Coordination avec les équipes produit Alstom pour consolider les preuves techniques, traiter les compléments et les **déviations** jusqu'à acceptation client.
- Traitement des **Fiches d'avis (FA)** client sur les équipements embarqués : odomètres, Secure Gateways, antennes et équipements fournisseurs (dont Hasler).
- Analyse technique des FA à partir des spécifications, procédures, rapports d'essais, dossiers de qualification et maintenance : références, consommation, températures d'essais, tensions maximales et critères de qualification.
- Rédaction et mise à jour des spécifications techniques/fonctionnelles, interfaces mécaniques et électriques, documents d'essais, cahiers d'essais de série et qualification matériel/environnementale.
- Utilisation de la **SIGRS** comme référentiel documentaire pour relier exigences, documents projet et livrables client.
  Projet: NExTEO – RER B / RER D
  Outils utilisés: DOORS NG, SIGRS

Viveris Technologies – Massy **Mars 2025 – Jan 2026**
Ingénieure Data Validation ATC / DV *Clients: Alstom, SNCF, RATP*

- Analyse de **plans de voie** et caractérisation des singularités : signaux, aiguilles, balises, pentes, PK, profils de vitesse, itinéraires et zones d'arrêt d'urgence.
- Calcul et vérification des **distances** entre éléments de voie/balises ; préparation et validation des données par segments selon les règles de signalisation et contraintes d'exploitation.
- Développement et utilisation de **macros Excel** pour automatiser les contrôles de cohérence, complétude et conformité des données.
- Construction et exécution de **scénarios de simulation** selon le parcours du train, les itinéraires et la configuration des aiguillages ; comparaison obtenu/attendu.
- Investigation des non-conformités par analyse des données de configuration : singularités, distances, itinéraires et paramètres scénario ; qualification et suivi des écarts.
- Contrôle d'intégrité (checksum), double validation sur périmètres critiques et traçabilité **exigences** → **données** → **scénarios** → **résultats**.
  Projets / technologies: Hong Kong Metro, projets SNCF/RATP – SACEM, URBALIS U100/U300
  Outils utilisés: Excel/VBA, Beyond Compare, DOORS, DOSBox-X, Valpar, Python, Linux

Alstom Belgium – Charleroi **Mars 2024 – Août 2024**
Stagiaire ONB V&V Lab Engineer *Stage de fin d'études*

- Conception et développement en **Python** d'une application de gestion et de sécurisation des accès aux bancs de tests **ERTMS**.
- Intégration d'un lecteur **NFC ACR122U / Mifare 1K** et stockage des données d'accès sous **MySQL**.
- Définition et exécution de tests unitaires pour valider les fonctions applicatives et les mécanismes d'accès.
- Déploiement sur postes **Windows et Debian**, durcissement des configurations et mise en place d'un mode kiosque.
- Journalisation et externalisation des logs vers un serveur distant, chiffrement asymétrique et protection des mots de passe avec **Bcrypt**.
- Scan de vulnérabilités du code source et des dépendances.
  Technologies: ERTMS, NFC ACR122U/Mifare 1K
  Outils utilisés: Python, Linux, MySQL

INSA Hauts-de-France – Valenciennes **Sept 2023 – Fev 2024**
Projet de fin d'études

- Immersion 3D dans une carte électronique avec un Cube de réalité virtuelle
- Conception et déploiement d'un environnement d'apprentissage virtuel autour de la diode

Sens Digital – Montpellier **Oct 2022 – Jan 2023**
Stagiaire en développement de logiciel d'automatisation

- Développement en python d'un système d'automatisation à base de flux vidéo sur Raspberry Pi
- Automatisation du processus de réservation de tickets de bowling
- Utilisation d'OpenCV pour le traitement d'images

INSA Hauts-de-France – Valenciennes **Mai 2022 – Juin 2022**
Projet d'études sur véhicule autonome

- Travaux pratiques sur véhicule électrique autonome
- Utilisation d'un LiDAR et autres capteurs pour cartographier l'environnement
- Gestion de messages types CAM, DENM, SPATEM, MAPEM.

Formation

INSA Hauts-de-France **Sept 2021 – Sept 2024**
Cycle d'ingénieur en Electronique et Systèmes Embarqués

- Systèmes Embarqués et Interfaces de Communication
- Programmation en Python, C, Matlab/Simulink, VHDL/FPGA
- Électronique, IA, Réseaux et Télécommunications

Classe Préparatoire Scientifique aux Grandes Écoles (CPGE) **Sept 2019 – Juil 2021**
Spécialité Physique Chimie Science de l'ingénieur (PCSI)

Centres d'Intérêt

Création de contenu : Chaîne YouTube **Money In Real Life**: Finance Personnelle, Épargne, Investissements et Construction de patrimoine
Lecture : Finance, Entrepreneuriat, Thrillers psychologiques
Sport : Musculation, Fitness, Course à pied

Langues

Français : Bilingue
Anglais : Compétence professionnelle